-

# 📊 데이터로 발견하는 우리 반 이야기

구글 폼 데이터 수집 × 분석 실습 보고서

## 📊 분석 주제

수면시간 및 수면 규칙성과 아침 컨디션 실태 분석

## STEP 1 설문 문항 설계

💡 좋은 설문 문항 원칙: ① 하나의 문항에 하나의 질문만 ② 응답자가 오해하지 않도록 명확하게 ③ 편향된 표현 금지 ④ 객관식·체크박스·선형배율 적절히 혼합

### 📝 설문 제목

우리반 수면 습관과 오전 컨디션의 관계

### 📋 설문 문항 목록

| 번호 | 설문 문항 | 응답 유형 | 응답 선택지 / 척도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평일에 평균적으로 하루 몇시간 수면하나요? | 객관식 / 체크박스 / **선형배율** / 단답형 | 1~10 |
| 2 | 평일과 주말의 취침시간은 얼마나 차이가 나나요? | **객관식** / 체크박스 / 선형배율 / 단답형 | 거의 차이가 없다 (30분 이내)/30분 초과~1시간/1시간 초과~2시간/2시간 초과/일정하지 않거나 잘 모르겠다 |
| 3 | 아침에 일어났을때 피로감은 어느 정도 인가요? | **객관식** / 체크박스 / 선형배율 / 단답형 | 전혀 피곤하지 않다/별로 피곤하지 않다/보통이다/피곤하다/매우 피곤하다 |
| 4 | 1교시 수업에서 졸음이나 집중의 | **객관식** / 체크박스 / 선형배율 / 단답형 | 거의 경험하지 않는다/가끔 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 어려움을 얼마나 경험하나요? | | 경험한다/보통이다/자주 경험한다/거의 매일 경험한다 |
| 5 | 수면시간이나 수면 패턴을 불규칙하게 만드는 가장큰 요인은 무엇인가요 | 객관식 / **체크박스** / 선형배율 / 단답형 | 공부 및 수행평가/스마트폰 및 인터넷 사용/학원 및 기타 /일정불규칙한 생활 습관/기타 |

✅ 설문 문항은 분석 주제와 직접 연관된 질문으로 구성하세요. 최소 1개의 수치형(선형배율) 문항을 포함하면 데이터 분석이 풍부해집니다.

# STEP 2 데이터 수집

💡 구글 폼 링크를 카카오톡, 패들렛, QR코드 등으로 공유하여 응답을 수집하세요. 구글 폼 응답 탭 → [요약]에서 자동 생성된 차트를 바로 확인할 수 있습니다!

## 📌 수집 현황

| 수집 기간 | 총 응답 수 | 배포 방법 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 10/1~10/17 | 24 | 링크 공유 | 우리반 학생들 |

## ⚠ 수집 과정에서 특이사항 또는 어려웠던 점

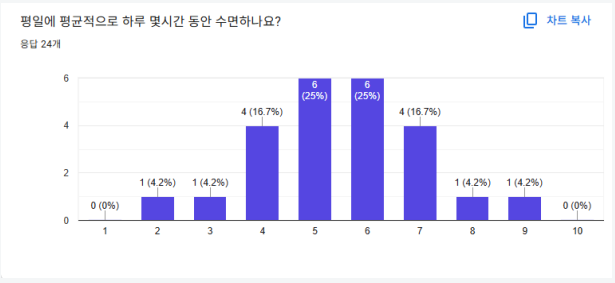
*예) 특정 시간대에 응답이 집중되어 다양성이 부족했다. 중복 응답 방지를 위해 구글 계정 로그인을 요구했다.*

설문 응답자가 오로지 기억만으로 설문을 응답해야 해서 신뢰성 확보가 어려웠다. 취침전과 기상 시간 체크를 요구했다.

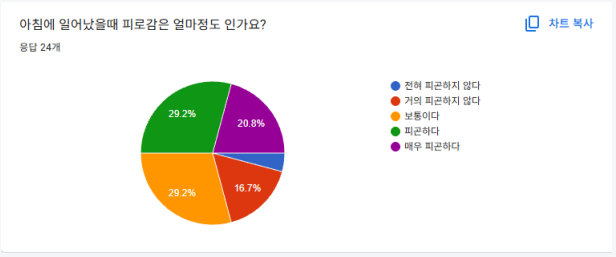
## 📊 구글 폼 결과 차트 캡처 첨부

💡 구글 폼 → 응답 탭 → [요약]에서 차트를 캡처하거나, Sheets에서 원하는 영역의 차트를 만들어 보세요. 스크린샷을 찍어 구글 독스 보고서에 삽입하세요.

📊 차트 이미지 1 삽입




📊 차트 이미지 2 삽입



## STEP 3 데이터 인사이트 도출

💡 인사이트란? 단순히 수치를 읽는 것이 아니라, '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 생각하고 의미 있는 패턴이나 제안을 찾는 것입니다.

| 구분 | 발견한 내용 (데이터 수치를 포함하여 구체적으로 작성) |
|---|---|
| 🔍 발견 1 (예상과 일치) | 우리반 학생들의 반정도가 아침에 피곤해 한다. |
| 😮 발견 2 (예상과 다름) | 수면 패턴을 불규칙하게 만드는 가장 큰 요인은 공부 및 수행평가 였다. |
| 💡 발견 3 (새로운 패턴) | 우리반 평균 평일 수면시간은 5.5시간이다. |

### 📌 데이터 분석 결과 한줄 요약

*예) 우리 반 학생 대부분은 취침 전 스마트폰 사용으로 수면 시간이 줄고 있으며, 이를 개선하기 위한 디지털 습관 교육이 필요하다.*

우리반 학생들의 평균 수면 시간이 짧고 수면 문제를 앓고 있으며 이를 개선 하기 위한 건강한 수면 습관을 유도 해야한다.

### 🔎 데이터 신뢰성 점검

🧠 수집한 데이터가 믿을 만한지 스스로 점검해 보세요. 이 과정은 데이터 리터러시의 핵심 역량입니다!

| 점검 항목 | 확인 (O/X) |
|---|---|
| 응답 수가 분석하기에 충분한가? (최소 15명 이상) | o |
| 특정 성별·집단에 편중되지 않았는가? | o |
| 불성실 응답(같은 번호만 선택 등)을 제거했는가? | o |
| 설문 문항이 응답을 유도하지는 않았는가? | o |

## STEP 4 문제 해결 방안 수립

💡 데이터 분석에서 발견한 문제를 해결하기 위한 구체적인 방안을 수립해 보세요. 캠페인, 프로그램, 규칙 제안 등 실천 가능한 해결책을 생각해 봅시다.

### 🎯 해결하고자 하는 문제

*예) 우리 반 학생들의 스마트폰 과다 사용으로 인한 수면 시간 부족 문제*

우리반 학생들의 수면 습관으로 발생하는 아침 컨디션 저하 문제

### 📋 해결 방안 계획표

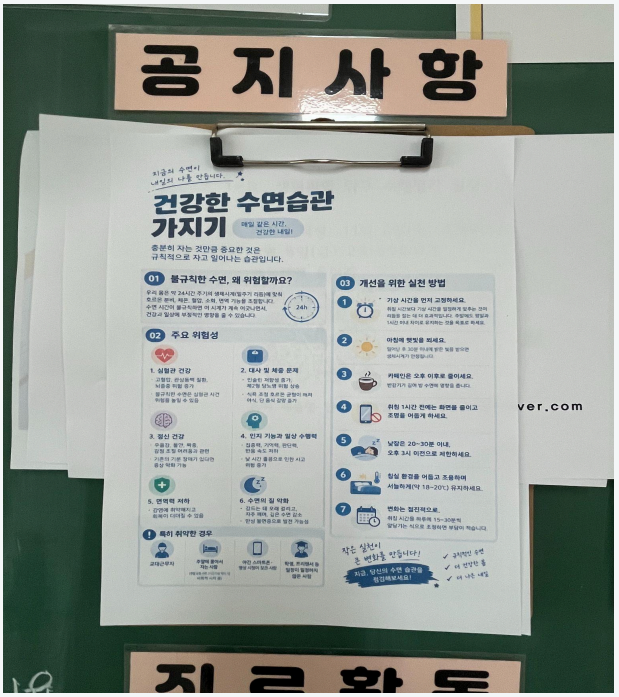
| 구분 | 해결 방안 내용 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 예시 | 스마트폰 올바르게 사용하기 캠페인 (포스터 제작 + 반 전체 서약) | 스마트폰 사용 시간 줄이기에 대한 인식 제고 |
| 방안 1 | 건강한 수면습관 가지기 캠페인 | 규칙적인 수면 습관 형성에 중요성에 대한 인식 개선 |
| 방안 2 | 수면 패턴의 불규칙성의 문제와 위험을 알리는 포스터 제작 | 수면 부족의 위험성에 대한 인식 제고 및 규칙적인 수면 습관 형성 유도 |
| 방안 3 | 수면습관 ox퀴즈 | 관심과 흥미 유도 |

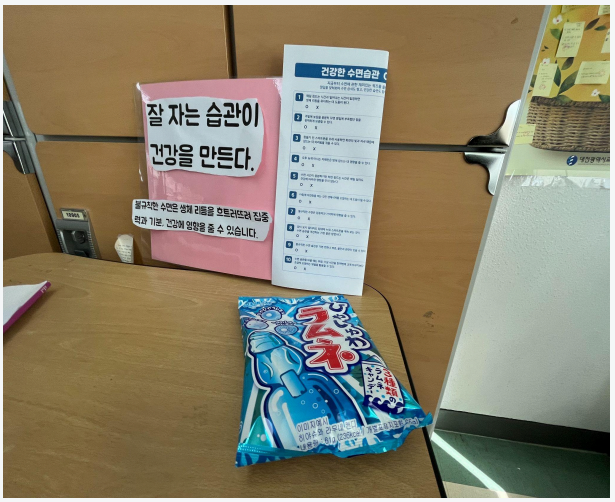
### 📝 실행 계획 세부 작성

*예) 캠페인명: "오늘부터 밤 10시 스마트폰 OFF!" / 대상: 우리 반 전체 / 기간: 2주간 / 방법: 포스터 제작 및 부착, 월요일마다 실천 결과 공유, 수면 시간 기록 체크리스트 / 성공 기준: 평균 수면 시간 30분 이상 증가*

캠페인명: 잘 자는 습관이 건강을 만든다. / 대상: 우리 반 전체 / 기간:7일 / 방법: 건강한 수면습관 포스터 제작 및 부착, 수면 상식 OX 퀴즈 진행 / 성공 기준: 평균 수면 시간 30분 이상 증가, 규칙적인 수면 습관을 실천하는 학생 비율 증가

### 📝 실행 결과 (사진, 포스터 등 이미지 자료 첨부)




## STEP 5 활동 소감 및 성찰

📝 아래 질문에 성실히 답하면 세특 작성의 좋은 소재가 됩니다. 자신의 경험과 느낀 점을 구체적으로 작성해 주세요.

⭐ 단순한 감상이 아닌, '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 작성하면 세특에 활용하기 좋습니다.

**Q1. 이번 활동에서 새롭게 알게 된 점 또는 가장 인상 깊었던 것은?**

건강한 수면습관 캠페인을 계획하면서 우리반 친구들이 대부분 수면 문제를 앓고 있는 것을 알게 되었다. 또한 잠은 단순히 오래 자는 것뿐만 아니라 일정한 시간에 자고 일어나는 규칙적인 점도 중요한걸 알게됐다. 특히 불규칙한 수면이 생체 리듬을 망가트려서 집중력, 기억력, 컨디션 조절 등 일상생활에 영향을 줄 수 있다는 점이 인상 깊었다. 이를 바탕으로 수면 문제를 개인의 생활 습관과 연결해서 학생들이 스스로 수면 습관을 점검하고 개선할 수있도록 캠페인을 기획했다.

**Q2. 데이터 분석 과정에서 어려웠던 점과 해결 방법은?** [세특 핵심]

설문 후 데이터를 분석하는 과정에서 많은 정보 중 필요한 데이터를 선별하고 분석 결과에서 의미 있는 경향이나 특징을 찾는 것이 어려웠다. 이를 해결하기 위해 데이터의 목적과 분석 주제를 명확히 하고 데이터의 요지를 정확히 파악하고자 했다. 이를 통해서 데이터 분석은 단순히 결과를 보는게 아니라 자료를

체계적으로 정리하고 근거를 바탕으로 해석하는 과정임을 배웠다.

### 📚 핵심 개념 요약

**빅데이터(Big Data):** 기존 방법으로 처리하기 어려운 대규모 데이터를 수집·저장·분석하여 가치 있는 정보를 추출하는 기술

**5V 특성:** Volume(규모) / Velocity(속도) / Variety(다양성) / Veracity(정확성) / Value(가치)

**데이터 리터러시:** 데이터를 읽고, 분석하고, 활용하여 의사결정에 적용하는 능력

**구글 도구 흐름:** Forms(수집 + 자동 차트) → Sheets(정리·분석) → 인사이트 도출 → Slides(발표)